



BÀI GIẢNG MÔN

MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

Giảng viên:

Nguyễn Văn Thắng

Bộ môn:

Thông tin vô tuyến – Khoa Viễn thông 1

Nội dung học phần:

Chương 1: Tổng quan về mạng cảm biến không dây

Chương 2: Lớp vật lý

Chương 3: Lớp MAC

Chương 4: Lớp mạng

Chương 5: Quản lý công suất

Chương 6: Đồng bộ

Chương 7: Định vị

CHƯƠNG 7

ĐỊNH VI

NỘI DUNG (4)

7.1 Tổng quan

7.2 Kỹ thuật định vị

7.3 Định vị dựa trên vị trí (Range-Based Localization)

7.4 Định vị không dựa trên vị trí (Range-Free Localization)

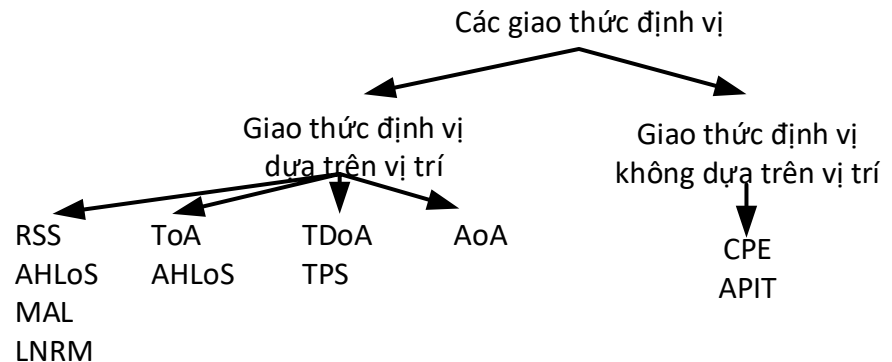
7.1 Tổng quan

Vì sao cần định vị?

WSN có liên quan chặt chẽ với các hiện tượng vật lý trong môi trường xung quanh chúng. Thông tin thu thập được cần được liên kết với vị trí của các nút cảm biến để cung cấp cái nhìn chính xác về trường cảm biến quan sát được.

Thách thức khi định vị

1. Phép đo lớp vật lý
2. Các ràng buộc về tính toán
3. Thiếu GPS
4. Nút cảm biến cấp thấp



Phân loại

1. Giao thức định vị dựa trên vị trí

Yêu cầu sự tồn tại của các nút báo hiệu có thông tin vị trí chính xác. Các nút còn lại trong mạng ước tính khoảng cách của chúng đến ba hoặc nhiều nút báo hiệu. Dựa trên thông tin này, vị trí của nút được ước tính.

2. Giao thức định vị không dựa trên vị trí

Không yêu cầu ước tính khoảng cách. Mặc dù sự tồn tại của nút báo hiệu vẫn có thể được yêu cầu, nhưng vị trí của các nút khác được ước tính thông qua kỹ thuật không dựa trên vị trí.

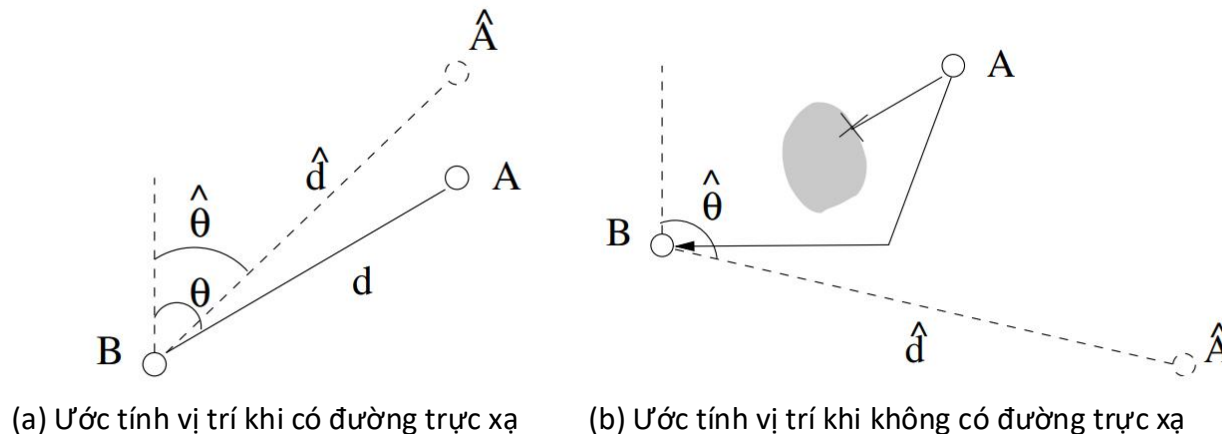
Hình 7.1 Tổng quan về các giao thức định vị

7.1 Tổng quan

Thách thức khi định vị

1. Phép đo lớp vật lý

Các kỹ thuật này cung cấp thông tin cục bộ về khoảng cách hoặc hướng liên quan đến các lân cận của một nút. Các thông tin nội hạt này có thể được kết hợp với nhau để ước lượng vị trí. Bất kể kỹ thuật định vị cụ thể nào thì các phép đo định vị đều dựa trên cùng một giả thiết.



Hình 7.2 Ảnh hưởng của hiện tượng đa đường và không có đường truyền trực xạ khi ước tính vị trí

7.1 Tổng quan

Thách thức khi định vị

2. Các ràng buộc về tính toán

Thông tin cục bộ từ một số nút lân cận về khoảng cách, hướng hoặc kết nối thường được kết hợp để cung cấp ước tính vị trí và giảm thiểu thông tin sai sót từ một phép đo duy nhất **thông qua nhiều phép đo**.

Vị trí của nút có thể được ước tính thông qua kỹ thuật khả năng tối đa (maximum likelihood- ML). Nhiều công thức để tính toán các vấn đề định vị đòi hỏi bộ xử lý và bộ nhớ cao.

➔ Do đó, hầu hết các thuật toán không thể được thực hiện hiệu quả trên các nút cảm biến không dây **do các hạn chế về xử lý hoặc bộ nhớ**.

7.1 Tổng quan

Thách thức khi định vị

3. Thiếu GPS

Trong khi GPS cung cấp thông tin vị trí chính xác cao nhưng nó không khả thi cho việc triển khai WSN do đắt đỏ, tiêu thụ năng lượng cao và không hiệu quả về chi phí.

Tuy nhiên GPS vẫn có thể được sử dụng với một số lượng hạn chế các nút để đóng vai trò là **các nút báo hiệu**.

7.1 Tổng quan

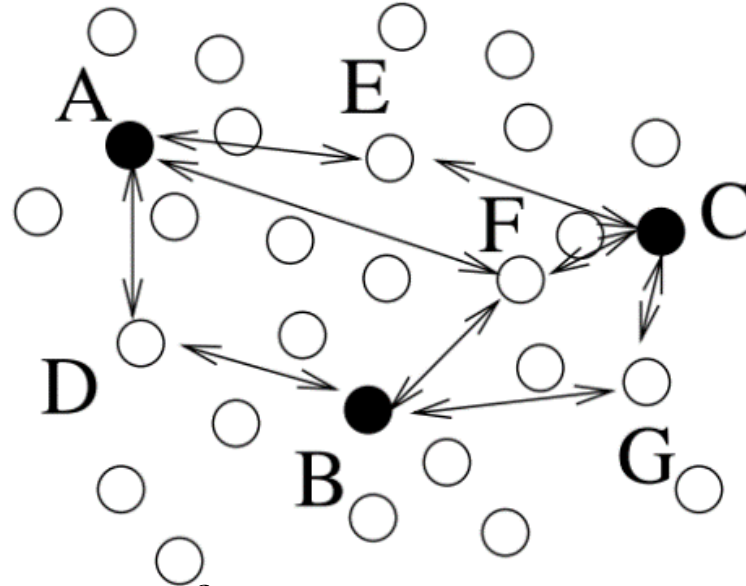
Thách thức khi định vị

4. Nút cảm biến cấp thấp

Các nút cảm biến không dây được trang bị các thành phần cấp thấp để cung cấp hoạt động với chi phí thấp. Những thành phần không hoàn hảo này đặt ra một số thách thức cho việc định vị trong WSN. Ngoài ảnh hưởng của kênh không dây đối với các phép đo, **phần cứng đo trên cảm biến cũng đưa ra các sai số trong ước lượng khoảng cách hoặc hướng.**

7.2 Kỹ thuật định vị

Một mạng bao gồm các nút báo hiệu (A, C, B) và các nút thông thường



Hình 7.3 Kiến trúc điển hình của WSN với nút báo hiệu và các nút thông thường cho các phép đo khác nhau

Các nút thông thường được xác định vị trí bằng:

1. cường độ tín hiệu nhận được
2. thời gian đến
3. thời gian đến chênh lệch
4. góc đến

7.2 Kỹ thuật định vị

7.2.1 Cường độ tín hiệu nhận được (Received signal strength – RSS)

Nút cảm biến được trang bị một bộ phát thu và trong hầu hết các trường hợp có thể báo cáo cường độ tín hiệu nhận được của một gói tin đến. Ý tưởng chính là ước tính khoảng cách của máy phát đến máy thu bằng cách sử dụng thông tin sau:

- công suất của tín hiệu nhận được;
- kiến thức về công suất truyền;
- mô hình suy hao.

Cường độ tín hiệu nhận được từ nút cảm biến i tại nút j tại thời điểm t

$$P_R^{ij}(t) = P_T^i - 10\eta \log(d_{ij}) + X_{ij}(t)$$

đó P_T^i là hằng số do công suất truyền và độ lợi anten của các nút cảm biến giữ nguyên, η là hằng số suy hao (ví dụ, 2 hoặc 4) và $X_{ij}(t)$ là hệ số không chắc chắn do đa đường và bóng râm.

7.2 Kỹ thuật định vị

7.2.2 Thời gian đến (Time-of-Arrival ToA)

Các phép đo này được sử dụng để ước tính khoảng cách dựa trên thời gian lan truyền và tốc độ của tín hiệu. Vì thông tin thời gian được sử dụng cho các phép đo khoảng cách, đồng bộ hóa là điều cần thiết cho các kỹ thuật này. Dựa trên loại phép đo, có thể thực hiện hai loại phép đo ToA:

- Chủ động: Máy thu truyền một gói tin để ngay lập tức phản hồi lại cho một gói tin từ máy phát. Thời gian khứ hồi được sử dụng để ước tính khoảng cách giữa các nút.
- Bị động: Trong trường hợp này, các phép đo của máy phát và máy thu được thực hiện riêng biệt. Theo đó, một máy phát sẽ gửi một tín hiệu báo hiệu, tín hiệu này được máy thu sử dụng để ước tính độ trễ giữa hai nút. Tuy nhiên, đối với kỹ thuật này, thời gian truyền tín hiệu cần phải được biết trước.

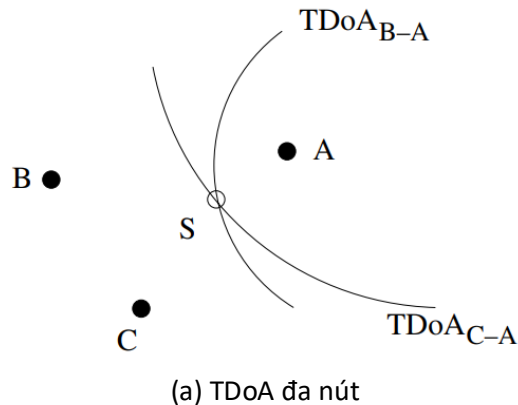
7.2 Kỹ thuật định vị

7.2.3 Chênh lệch thời gian khi đến (Time difference of arrival – TDoA)

Sự khác biệt giữa thời gian nhận của hai tín hiệu riêng biệt có thể được sử dụng để ước tính khoảng cách giữa các nút.

Các kỹ thuật TDoA có thể được phân loại thành hai:

- **TDoA đa nút:** Các kỹ thuật này sử dụng phép đo ToA của tín hiệu được truyền từ nhiều nút báo hiệu để đo khoảng cách.



Nếu ba nút được đồng bộ hóa và truyền tín hiệu báo hiệu cùng một lúc, sự khác biệt giữa một cặp nút báo hiệu xác định một hyperbol mà nút S sẽ nằm trên đó. Các đường này được biểu diễn dưới dạng $TDoA_{B-A}$ và $TDoA_{C-A}$ trong Hình 7.4 (a).

→ Giao điểm của hai hyperbol sau đó được sử dụng để xác định vị trí của nút.

7.2 Kỹ thuật định vị

7.2.3 Chênh lệch thời gian khi đến (Time difference of arrival – TDoA)

Sự khác biệt giữa thời gian nhận của hai tín hiệu riêng biệt có thể được sử dụng để ước tính khoảng cách giữa các nút.

Các kỹ thuật TDoA có thể được phân loại thành hai:

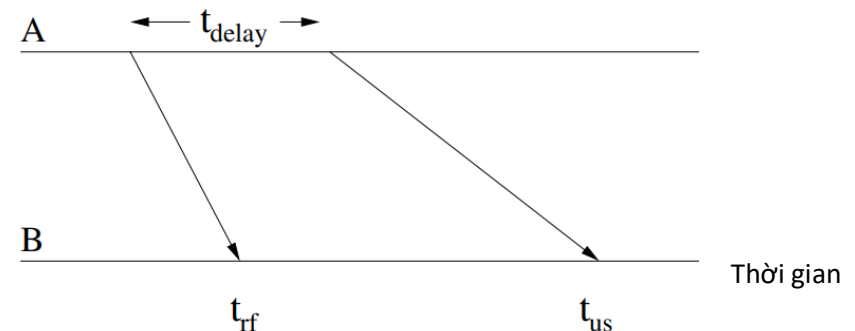
- **TDoA đa tín hiệu:** Một nút có thể sử dụng hai loại tín hiệu khác nhau để ước tính khoảng cách của nó đến một nút khác. Bằng cách sử dụng **hai tín hiệu có tốc độ lan truyền khác nhau**, sự khác biệt về thời gian đến của các tín hiệu này có thể được sử dụng để ước tính khoảng cách

nút A đầu tiên truyền tín hiệu RF được nút B nhận tại thời điểm t_{rf} .

nút A đợi một khoảng thời gian t_{delay} , cũng được biết tại nút B, và truyền tín hiệu siêu âm. Tín hiệu này được nhận bởi nút B tại thời điểm t_{us} .

$$d_{AB} = (s_{rf} - s_{us})(t_{us} - t_{delay} - t_{rf})$$

trong đó s_{rf} là tốc độ của sóng RF và s_{us} là tốc độ của siêu âm.



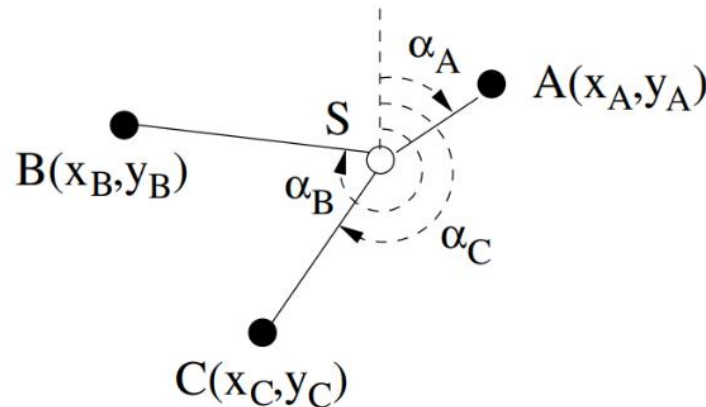
(b) TDoA đa tín hiệu

7.2 Kỹ thuật định vị

7.2.4 Góc đến (Angle of arrival – AoA)

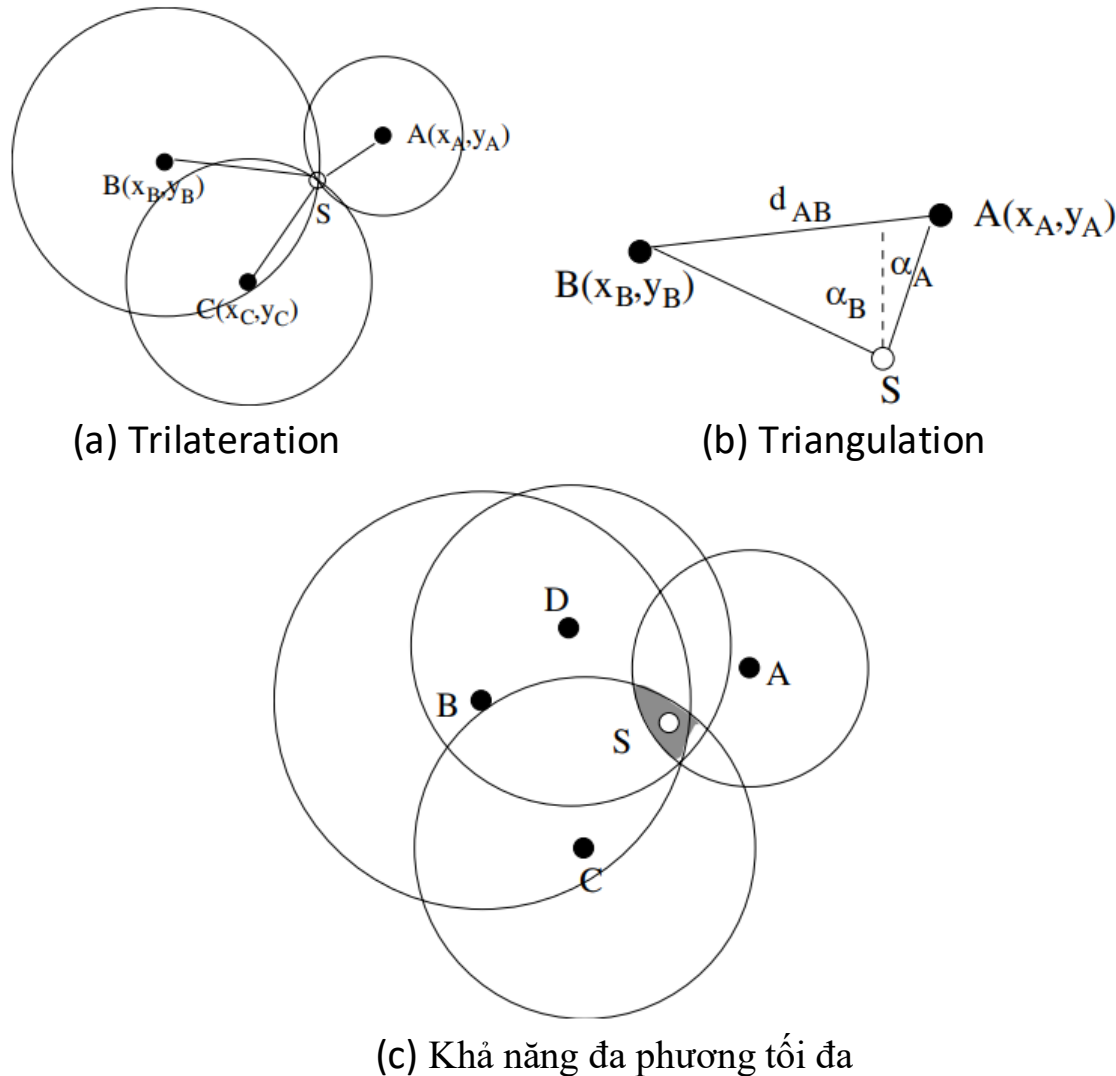
Kỹ thuật góc tới (AoA) dựa vào ăng-ten định hướng hoặc cấu hình nhiều ăng-ten đặc biệt để ước tính AoA của tín hiệu nhận được từ các nút báo hiệu.

Các kỹ thuật AoA cung cấp độ chính xác định vị cao tùy thuộc vào độ chính xác của phép đo. Tuy nhiên, các mảng ăng ten có độ phức tạp cao hơn được yêu cầu để đo hướng, điều này làm tăng chi phí. Hơn nữa, các mảng ăng ten yêu cầu một khoảng cách nhất định để cung cấp sự phân tập không gian và đo AoA một cách chính xác



Hình 7. 5 Các phép đo AoA cho ba nút báo hiệu A, B, C và một nút S với vị trí không xác định.

7.3 Định vị dựa trên vị trí (Range-Based Localization)



Ba kỹ thuật:

- **Trilateration:** Nếu một nút có các phép đo khoảng cách giữa các nút lân cận của nó, thì các kỹ thuật trilateration có thể được sử dụng để ước tính vị trí của nó.

- **Triangulation:** thông tin góc từ hai nút báo hiệu được sử dụng để định vị nút.

- **Khả năng đa phương tối đa:** phương pháp ước tính khả năng xảy ra tối đa (ML) là cần thiết để kết hợp các phép đo khoảng cách từ nhiều nút lân cận. Trong trường hợp này, sự khác biệt giữa các phép đo khoảng cách và khoảng cách ước tính được giảm thiểu để tìm vị trí của nút.

Hình 7.6 Các kỹ thuật định vị dựa trên vị trí.

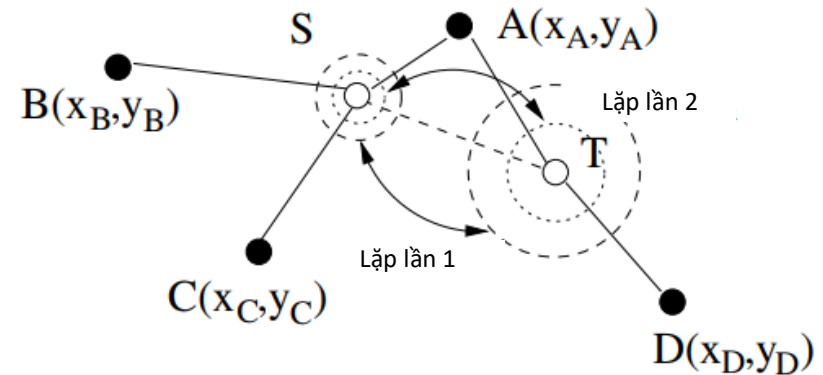
7.3 Định vị dựa trên vị trí (Range-Based Localization)

7.3.1 Hệ thống định vị Ad Hoc

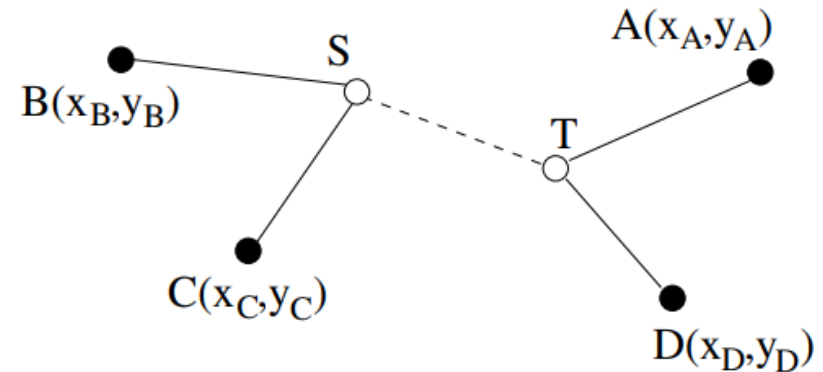
Hệ thống định vị ad hoc (AHLoS) cung cấp dịch vụ định vị bằng cách sử dụng các phép đo **RSS hoặc ToA**.

AHLoS bao gồm hai thủ tục: đầu tiên, các phép đo khác nhau được thực hiện bởi mỗi nút và sau đó ước tính vị trí được thực hiện theo các phép đo khác nhau cho các nút có vị trí đã biết. Kỹ thuật đa phương (multilateration) được sử dụng để ước tính vị trí của các nút chưa biết trong mạng.

- Đa phương nguyên tử: xác định vị trí một nút khi có ít nhất ba nút báo hiệu xung quanh.
- Đa phương lặp lại: lần 1 ước tính vị trí S, sau đó lần 2 ước tính vị trí T
- Đa phương cộng tác: nút S và T cộng tác để ước tính vị trí.



(a) Đa phương pháp lặp lại

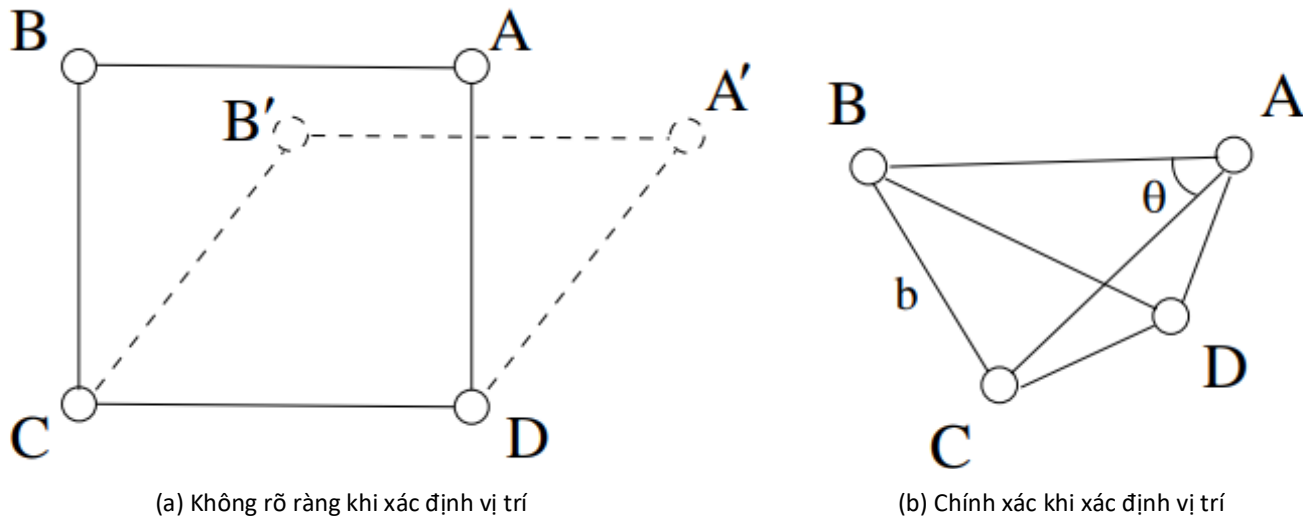


(b) Đa phương cộng tác

Hình 7.7 Các kỹ thuật đa phương tiện của AHLoS.

7.3 Định vị dựa trên vị trí (Range-Based Localization)

7.3.2 Định vị với các phép đo dải tạp âm



Hình 7.8 Tính không rõ ràng và chính xác trong định vị.

Để ngăn chặn sự không rõ ràng (A và A'), giao thức định vị với các phép đo phạm vi nhiễu dựa vào các tứ giác làm khối xây dựng định vị. **Một tứ giác là một tập hợp bốn nút, có thể được định vị một cách rõ ràng ngay cả khi có các phép đo có tồn tại một số nhiễu.**

7.3 Định vị dựa trên vị trí (Range-Based Localization)

7.3.2 Định vị với các phép đo dải tạp âm

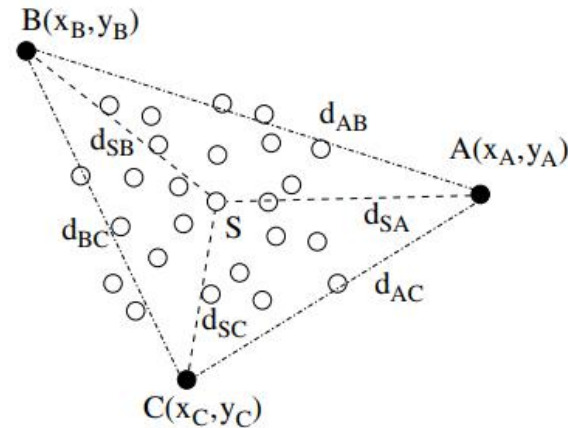
Hoạt động của giao thức được tiến hành trong ba giai đoạn chính:

- Định vị cụm: Giai đoạn đầu tiên được bắt đầu bởi mỗi nút để tìm ra kết nối lớn nhất với đồ thị con chắc chắn theo định nghĩa tứ giác chắc chắn ở trên.
- Tối ưu hóa cụm: Các ước tính vị trí cũng có thể được tinh chỉnh bằng tính toán cục bộ sau khi tất cả thông tin vị trí trong cụm đã được các thành viên của cụm trao đổi.
- Chuyển đổi cụm: Vì quá trình định vị được thực hiện độc lập, mỗi cụm có một hệ tọa độ duy nhất. Trong một mạng đa bước, các hệ tọa độ này cần được chuyển đổi để cung cấp định vị nhất quán.

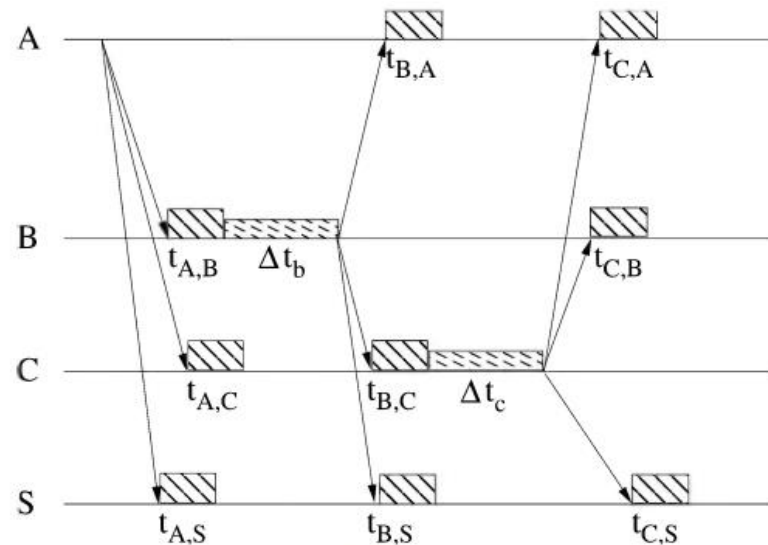
7.3 Định vị dựa trên vị trí (Range-Based Localization)

7.3.3 Sơ đồ định vị dựa trên thời gian

Nó khai thác kỹ thuật thay đổi phạm vi TDoA với việc định vị từng nút một cách độc lập bằng cách sử dụng các báo hiệu được phát bởi các nút báo hiệu. Mỗi nút báo hiệu phát sóng định kỳ một báo hiệu với khoảng thời gian T giây. TPS bao gồm hai bước: phát hiện phạm vi và tính toán vị trí.



(a) Kiến trúc mạng



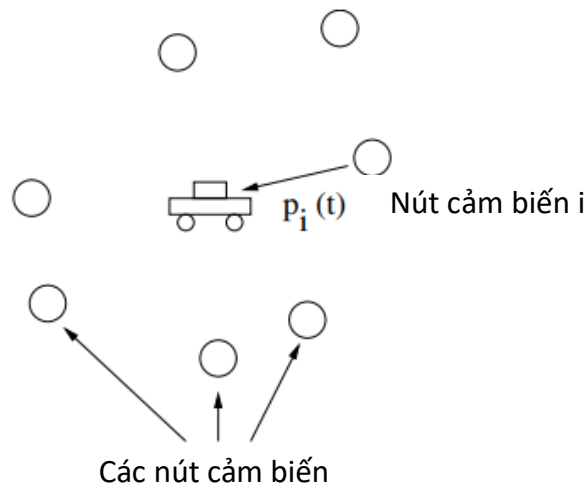
(b) Giai đoạn định vị

Hình 7.9 Sơ đồ định vị dựa trên thời gian (TPS).

7.3 Định vị dựa trên vị trí (Range-Based Localization)

7.3.4 Định vị được hỗ trợ trên thiết bị di động

Định vị được hỗ trợ trên thiết bị di động (MAL) sử dụng các tác nhân di động để cải thiện độ chính xác của định vị trong WSN. Một tác nhân di động, di chuyển trong mạng, được sử dụng để tìm khoảng cách giữa nhiều nút cảm biến và chính nó để ước tính khoảng cách giữa các nút cảm biến này



Hình 7.10 Sử dụng robot di động trong mạng cảm biến.

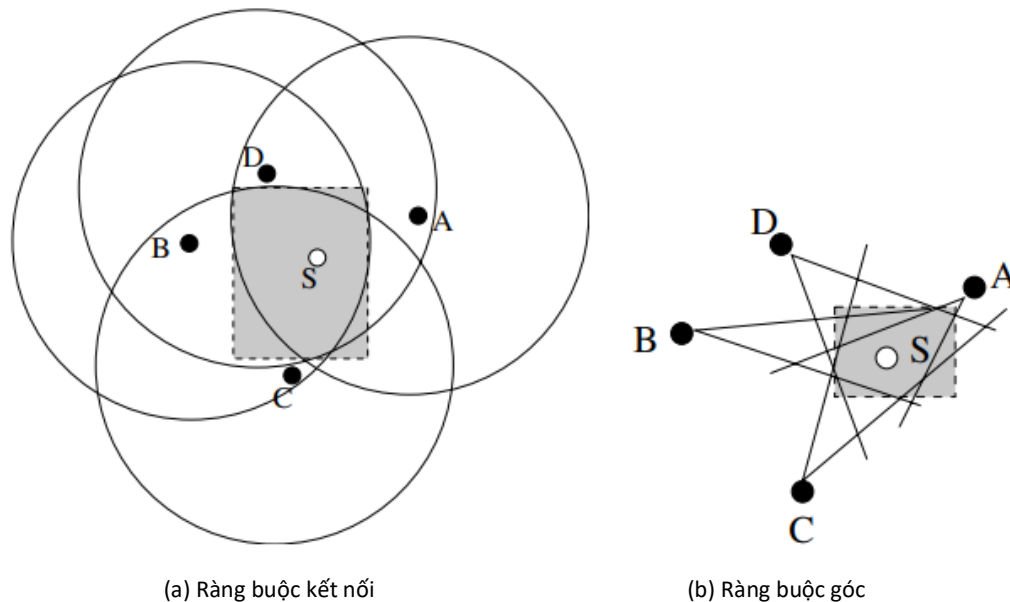
7.4 Định vị không dựa trên vị trí (Range-free Localization)

Mặc dù độ chính xác của các giao thức định vị dựa trên vị trí là cao, nhưng chi phí liên quan đến chúng cũng cao do tiêu thụ năng lượng cho các phép đo khác nhau. Mặt khác, một số ứng dụng của WSN không yêu cầu thông tin vị trí rất chính xác và **chỉ cần định vị tương đối** là đủ. Các giao thức định vị không dựa trên vị trí cung cấp một cách hiệu quả để định vị các nút cảm biến mà không cần các phép đo phạm vi cụ thể.

7.4 Định vị không dựa trên vị trí (Range-free Localization)

7.4.1 Ước tính vị trí lỗi

Mỗi nút trao đổi thông điệp với các nút lân cận của nó để điền vào một bảng kết nối đại diện cho các nút lân cận trực tiếp của nó. Thông tin kết nối bao gồm các nút mà từ đó một nút nhận được thông điệp. Xem xét phạm vi truyền giới hạn của các nút cảm biến không dây, thông tin kết nối cung cấp các giới hạn tự nhiên về khoảng cách giữa hai nút được kết nối.

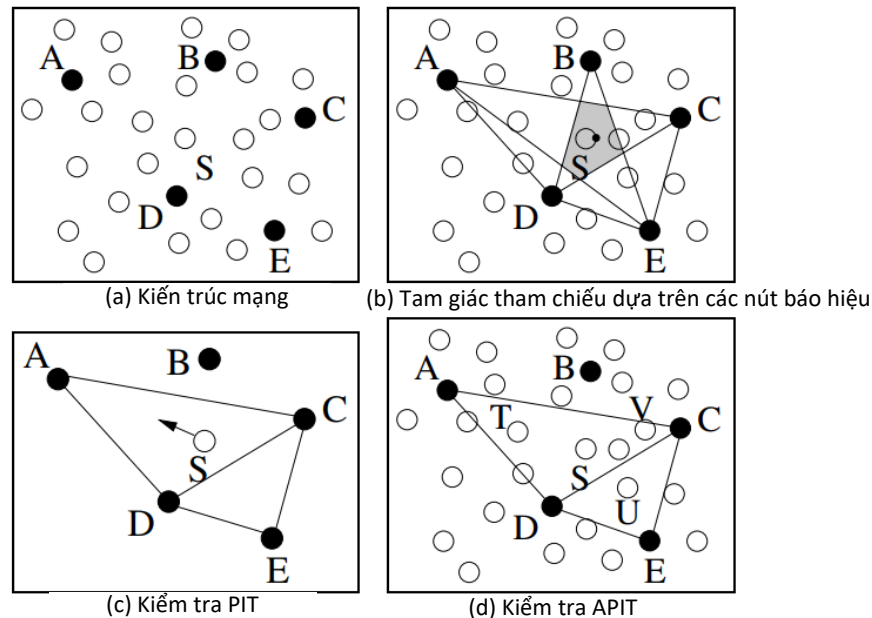


Hình 7.11 Các ràng buộc về kết nối và góc có thể được khai thác để ước lượng vị trí lỗi

7.4 Định vị không dựa trên vị trí (Range-free Localization)

7.4.2 Giao thức điểm trong tam giác xấp xỉ (APIT)

Giao thức APIT dựa trên một mạng bao gồm các nút cảm biến không dây cũng như các nút báo hiệu với các vị trí đã biết. Tuy nhiên, việc định vị các nút cảm biến được thực hiện mà không có các kỹ thuật dựa trên vị trí. Thay vào đó, thông tin RSS từ nhiều nút được sử dụng để ước tính vị trí tương đối của các nút này.



Hình 7.12 *Giao thức APIT*